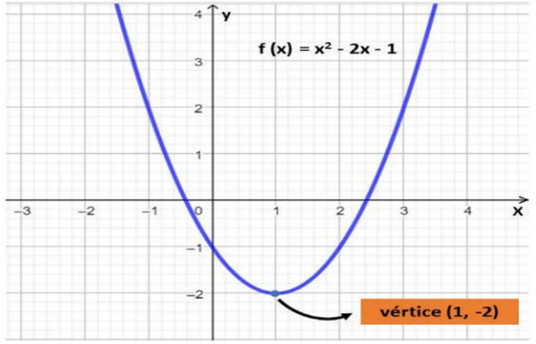
Vértice da Parábola

O QUE É?

CORRESPONDE AO PONTO EM QUE O GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO DO 2º GRAU MUDA DE SENTIDO.
A FUNÇÃO DO SEGUNDO GRAU É A DO TIPO
F(X) = AX2 + BX + C.



VALOR MÁXIMO E MÍNIMO

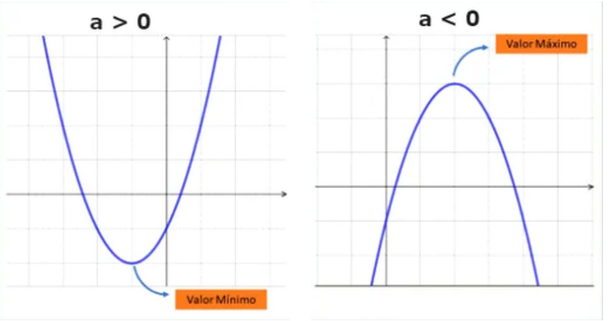


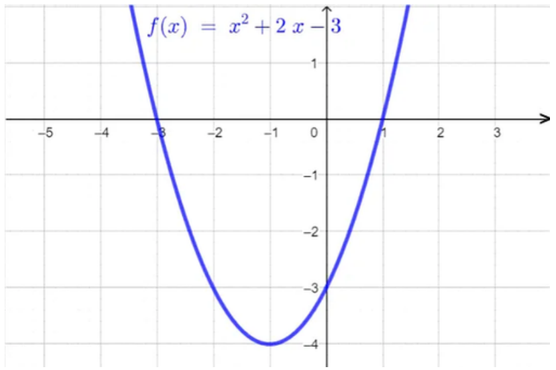
IMAGEM DA FUNÇÃO

PARA A > 0 O CONJUNTO IMAGEM SERÁ:

$$Im = \{y \in \mathbb{R} / y \geq y_v\}$$

PARA A < 0 O CONJUNTO IMAGEM SERÁ:

$$Im = \{y \in \mathbb{R} / y \leq y_v\}$$



COORDENADAS DO VÉRTICE

PODEM SER ENCONTRADAS POR MEIO DE:

$$x_v = \frac{-b}{2a} \qquad y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

SENDO Δ = B2 - 4.A.C

EXEMPLO: ENCONTRE AS COORDENADAS DO VÉRTICE DA FUNÇÃO F(X) = - X2 + 4X - 2.

SOLUÇÃO

Δ = 42 - 4 . (- 1). (- 2) = 16 - 8 = 8

SEGUINDO, É FEITO A SUBSTITUIÇÃO:

$$x_v = \frac{-4}{2.(-1)} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$y_v = \frac{-8}{4.(-1)} = \frac{-8}{-4} = 2$$

